École Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologies

Analyse numérique

Correction série d'exercices N°1 : Résolution numérique des systèmes d'équations linéaires

Niveau : 3 A & B

Exercice 1

On considère le système d'équations linéaires (S), dont l'écriture matricielle est donnée par $AX = b$ avec :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & -1 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \text{ et } b = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

Partie I

1. **a)** *Montrer que (S) admet dans $\mathbb{R}^3$ une unique solution.*

   On a

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & -1 \\ -1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 4\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = 32 \neq 0.$$

   Alors le système (S) admet dans $\mathbb{R}^3$ une unique solution.

   b) *Résoudre (S) en utilisant la méthode du pivot de Gauss.*

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} \boxed{2} & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & -1 & 3 \\ -1 & 1 & 3 & -4 \end{array}\right)$$

   Étape 1 :

$$L_1 \leftarrow L_1$$
$$L_2 \leftarrow L_2 - L_1$$
$$L_3 \leftarrow L_3 + \frac{1}{2}L_1$$

. Alors

$$(A|b)^{(1)} = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & \boxed{4} & -2 & 2 \\ 0 & 1 & \frac{7}{2} & -\frac{7}{2} \end{array}\right)$$

Étape 2 :

$$L_1 \leftarrow L_1,$$

$$L_2 \leftarrow L_2$$

$$L_3 \leftarrow L_3 - \frac{1}{4}L_2,$$

. Alors,

$$(A|b)^{(2)} = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & -4 \end{array}\right)$$

Alors, $S \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{rcl} 2x_1 + x_3 & = & 1 \\ 4x_2 - 2x_3 & = & 2 \\ 4x_3 & = & -4 \end{array}\right.$ *. En utilisant la méthode de remontée on obtient :*

$$X = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

2) a) *Justifier la convergence de la méthode de Jacobi et de la méthode de Gauss-Seidel pour la résolution du système* (S).

Rappel *: Soit A une matrice à diagonale strictement dominante alors les méthodes de Jacobi et de Gauss-Seidel appliquées au système $(S) : AX = b$ sont convergentes pour tous $X^{(0)}$.*
On dit que A est à **diagonale strictement dominante** *lorsque le module de chaque terme diagonal est supérieur strictement à la somme des modules des autres termes de sa ligne, c-à-d,* $|a_{i,i}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j\neq i}}^{n} |a_{i,j}|, \quad \forall i \in [1, n]$.

On a ,

$$\begin{cases} |2| > |0| + |1| \\ |4| > |2| + |-1| \\ |3| > |-1| + |1| \end{cases}$$

Ainsi A est à diagonale strictement dominante et par suite les méthodes de Jacobi et de Gauss-Seidel sont convergentes pour la résolution du système (S).

2) b) *Écrire les schémas itératifs des méthodes de Jacobi et de Gauss-Seidel pour la résolution du système* (S).

Schéma itératif de la méthode de Jacobi : $\forall k \in \mathbb{N}$,

$$\left\{\begin{array}{rcl} 2x_1^{(k+1)} + \quad x_3^{(k)} & = & 1 \\ 2x_1^{(k)} + 4x_2^{(k+1)} - x_3^{(k)} & = & 3 \\ -x_1^{(k)} + x_2^{(k)} + 3x_3^{(k+1)} & = & -4 \end{array}\right. \Rightarrow \left\{\begin{array}{rcl} x_1^{(k+1)} & = & \dfrac{1 - x_3^{(k)}}{2} \\ x_2^{(k+1)} & = & \dfrac{3 - 2x_1^{(k)} + x_3^{(k)}}{4} \\ x_3^{(k+1)} & = & \dfrac{-4 + x_1^{(k)} - x_2^{(k)}}{3} \end{array}\right.$$

Schéma itératif de la méthode de Gauss-Seidel : $\forall k \in \mathbb{N}$,

$$\left\{\begin{array}{rcl} 2x_1^{(k+1)} + \quad x_3^{(k)} & = & 1 \\ 2x_1^{(k+1)} + 4x_2^{(k+1)} - x_3^{(k)} & = & 3 \\ -x_1^{(k+1)} + x_2^{(k+1)} + 3x_3^{(k+1)} & = & -4 \end{array}\right. \Rightarrow \left\{\begin{array}{rcl} x_1^{(k+1)} & = & \dfrac{1 - x_3^{(k)}}{2} \\ x_2^{(k+1)} & = & \dfrac{3 - 2x_1^{(k+1)} + x_3^{(k)}}{4} \\ x_3^{(k+1)} & = & \dfrac{-4 + x_1^{(k+1)} - x_2^{(k+1)}}{3} \end{array}\right.$$

2) c) *Pour le vecteur initial* $X^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, *donner les résultats des deux premières itérations en utilisant*

(a) la méthode de Jacobi.

(b) la méthode de Gauss-Seidel.

Pour un vecteur initial $X^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$,

(i) *la méthode de Jacobi :*

$$X_J^{(1)} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} \\ -1 \end{pmatrix}, \quad X_J^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{4} \\ -\frac{5}{4} \end{pmatrix}$$

(ii) *la méthode de Gauss-Seidel :*

$$X_{G-S}^{(1)} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ -\frac{4}{3} \end{pmatrix}, \quad X_{G-S}^{(2)} = \begin{pmatrix} \frac{7}{6} \\ -\frac{1}{6} \\ -\frac{8}{9} \end{pmatrix}$$

Partie II

3) *En considérant l'erreur* $E = ||X - X^{(k)}||_2$, *avec* X *la solution exacte,* $X^{(k)}$ *(*$k \in \{1, 2\}$*) une solution approchée par l'une des deux méthodes et* $||\,.\,||_2$ *la norme euclidienne définie par*

$$||X||_2 = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}, \quad \forall X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3,$$

calculer les erreurs commises par les méthodes de Jacobi et de Gauss-Seidel pour les deux premières itérations.

1ère itération :

$$E_J^{(1)} = ||X_J^{(1)} - X||_2 = \left\| \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} \\ 0 \end{pmatrix} \right\|_2 = \frac{\sqrt{5}}{4} = 0,5590.$$

$$E_{G-S}^{(1)} = ||X_{G-S}^{(1)} - X||_2 = \left\| \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{3} \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{\frac{11}{18}} = 0,7817.$$

2ème itération :

$$E_J^{(2)} = ||X_J^{(2)} - X||_2 = \left\| \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} \end{pmatrix} \right\|_2 = \frac{1}{\sqrt{8}} = 0,3535.$$

$$E_{G-S}^{(2)} = ||X_{G-S}^{(2)} - X||_2 = \left\| \begin{pmatrix} \frac{1}{6} \\ -\frac{1}{6} \\ \frac{1}{9} \end{pmatrix} \right\|_2 = \sqrt{\frac{11}{162}} = 0,2605.$$

4) *Comparer alors les méthodes de Jacobi et de Gauss-Seidel en terme de précision pour les deux premières itérations pour la résolution du système (S).*
Suite à la première itération, la méthode de Jacobi approche mieux la solution et suite à la deuxième itération, la méthode de Gauss-Seidel approche mieux la solution.

Exercice 2

On considère le systéme d'équations linéaires (S_α) : $A_\alpha X = b$ avec $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$A_\alpha = \begin{pmatrix} \alpha & 1 & 0 \\ 1 & \alpha & 1 \\ 0 & 1 & \alpha \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \text{ et } b = \begin{pmatrix} 5 \\ 10 \\ 11 \end{pmatrix}$$

1. *Déterminer les valeurs de α pour lesquelles A_α est inversible.*

$$\det(A_\alpha) = \begin{vmatrix} \alpha & 1 & 0 \\ 1 & \alpha & 1 \\ 0 & 1 & \alpha \end{vmatrix} = \alpha \begin{vmatrix} \alpha & 1 \\ 1 & \alpha \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & \alpha \end{vmatrix} = \alpha(\alpha^2 - 2).$$

Pour que A_α soit inversible il faut et il suffit que $det(A_\alpha) \neq 0$, or $det(A\alpha) = \alpha(\alpha^2 - 2)$, donc A_α est inversible si et seulement si $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0, \sqrt{2}, -\sqrt{2}\}$.

2. *Déterminer une condition suffisante sur α assurant la convergence de la méthode de Jacobi pour la résolution du système (S_α).*
   Pour que la méthode de Jacobi soit convergente il suffit que A soit à diagonale strictement dominante c-â-d :
$$\begin{cases} |\alpha| > 1 \\ |\alpha| > 2 \\ |\alpha| > 1 \end{cases}$$
   Donc si $\alpha \in]-\infty, -2[\cup]2, +\infty[$, alors la méthode de Jacobi est convergente.
3. *Pour $\alpha = 3$,*
   (a) *Résoudre (S_3) par la méthode du pivot de Gauss.*
   Pour $\alpha = 3$, alors $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$
$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 0 & 5 \\ 1 & 3 & 1 & 10 \\ 0 & 1 & 3 & 11 \end{array}\right)$$
   Étape 1 :
$$L_1 \leftarrow L_1$$
$$L_2 \leftarrow L_2 - \frac{1}{3}L_1$$
$$L_3 \leftarrow L_3$$
   . Alors :
$$(A|b)^{(1)} = \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & \frac{8}{3} & 1 & \frac{25}{3} \\ 0 & 1 & 3 & 11 \end{array}\right)$$
   Étape 2 :
$$L_1 \leftarrow L_1,$$
$$L_2 \leftarrow L_2$$
$$L_3 \leftarrow L_3 - \frac{3}{8}L_2,$$
   .Alors :
$$(A|b)^{(2)} = \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & \frac{8}{3} & 1 & \frac{25}{3} \\ 0 & 0 & \frac{21}{8} & \frac{63}{8} \end{array}\right)$$
   En utilisant la méthode de remontée on obtient :
$$X = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

(b) *Donner le schéma itératif de la méthode de Jacobi.* *Décomposition de Jacobi :*

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{b_1 - a_{1,2}x_2^{(k)} - a_{1,3}x_3^{(k)}}{a_{1,1}} = \frac{1}{3}(5 - x_2^{(k)}) \\ x_2^{(k+1)} = \frac{b_2 - a_{2,1}x_1^{(k)} - a_{2,3}x_3^{(k)}}{a_{2,2}} = \frac{1}{3}(10 - x_1^{(k)} - x_3^{(k)}) \\ x_3^{(k+1)} = \frac{b_3 - a_{3,1}x_1^{(k)} - a_{3,2}x_2^{(k)}}{a_{3,3}} = \frac{1}{3}(11 - x_2^{(k)}) \end{cases}$$

(c) *Pour le vecteur initial* $X^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, *donner les résultats des deux premières itérations de la méthode de Jacobi pour la résolution du* (S_3) .

Itération de Jacobi : Pour le vecteur initial $X^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$,

— *Itération 1 :* $X^{(1)} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3}(5-1) \\ \frac{1}{3}(10-1-1) \\ \frac{1}{3}(11-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} \\ \frac{8}{3} \\ \frac{10}{3} \end{pmatrix}$

— *Itération 2 :* $X^{(2)} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3}(5-\frac{8}{3}) \\ \frac{1}{3}(10-\frac{4}{3}-\frac{10}{3}) \\ \frac{1}{3}(11-\frac{8}{3}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{7}{9} \\ \frac{16}{9} \\ \frac{25}{9} \end{pmatrix}$

4. *On considère la suite numérique* $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *définie par :*

$$\begin{cases} X_0 = b \\ A_3^n X_n = b \end{cases}$$

(a) *Vérifier l'existence de la suite* $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$.
Pour montrer l'existence de la suite $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$, *il suffit de vérifier que le système*

$$A_3^n X_n = b$$

admet une unique solution pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. *Cela revient à prouver que la matrice* A_3^n *est inversible, c'est-à-dire que son déterminant est non nul :*

$$\det(A_3^n) \neq 0, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

Puisque la matrice A_3 *est inversible, alors son déterminant est non nul :*

$$\det(A_3) \neq 0.$$

On utilise la propriété suivante des déterminants :

$$\det(A_3^n) = (\det(A_3))^n.$$

Or, puisque $\det(A_3) \neq 0$, *il en découle que :*

$$\det(A_3^n) = (\det(A_3))^n \neq 0, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

Ainsi, A_3^n *est bien inversible pour tout* n, *et par conséquent, le système* $A_3^n X_n = b$ *admet une unique solution pour tout* $n \in \mathbb{N}^*$. *Cela garantit l'existence et l'unicité de la suite* $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

(b) *Montrer que* $\forall n \in \mathbb{N}^*; A_3X_n = X_{n-1}$.

Raisonnement par récurrence

— ***pour*** $n = 1$

$$A_3X_1 = b$$

$$X_0 = b$$

$$\Rightarrow \boxed{A_3X_1 = X_0}$$

— ***Soit*** $n \in \mathbb{N}^*$***, supposons que*** $A_3X_n = X_{n-1}$

— ***Montrons que*** $A_3X_{n+1} = X_n$ *On a*

$$A_3^{n+1}X_{n+1} = b \Leftrightarrow A_3^n \underbrace{A_3X_{n+1}}_{Y} = b.$$

On pose $Y = A_3X_{n+1}$, *on obtient :* $A_3^nY = b$, *or* A_3^n *est inversible, alors* $Y = X_n$ *; ainsi :*

$$\boxed{A_3X_{n+1} = X_n}$$

(c) *Pour* $n = 2$ *donner un raisonnement (sans faire le calcul de* A_3^2*) pour la résolution du système*

$$A_3^2X = b$$

On a X_2 *est l'unique solution du système* $A^2X = b$ *; en utilisant la question précédente, on a :*

$$AX_2 = X_1.$$

On peut utiliser la méthode LU pour résoudre ce problème :

$$AX_2 = X_1 \iff \begin{cases} LZ = X_1 \\ UX_2 = Z \end{cases}$$

Exercice 3

On considère le système linéaire suivant :

$$Ax = b$$

avec :

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 6 & 2 \\ 2 & 2 & 5 \end{bmatrix} \quad et \quad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

1. *Trouver les matrices* L *et* U *telles que* $A = LU$*, où :*
   — L *est triangulaire inférieure avec des coefficients diagonaux égaux à 1.*
   — U *est triangulaire supérieure.*

A est à diagonale strictement dominante, donc elle admet une factorisation $A = LU$ avec

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{bmatrix}.$$

On détermine les coefficients de L et U par identification. La première ligne de U est directement celle de A, donc :

$$U = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{bmatrix}.$$

— *Calcul de l_{21} et l_{31} :*

$$A_{21} = l_{21}u_{11} \Rightarrow 2 = l_{21} \cdot 4 \Rightarrow l_{21} = \frac{2}{4} = 0.5.$$

$$A_{31} = l_{31}u_{11} \Rightarrow 2 = l_{31} \cdot 4 \Rightarrow l_{31} = \frac{2}{4} = 0.5.$$

Ainsi :

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0.5 & 1 & 0 \\ 0.5 & l_{32} & 1 \end{bmatrix}.$$

— *Calcul de u_{22} :*

$$A_{22} = l_{21}u_{12} + u_{22} \Rightarrow 6 = (0.5 \times 2) + u_{22}.$$

$$u_{22} = 6 - 1 = 5.$$

$$A_{23} = l_{21}u_{13} + u_{23} \Rightarrow 2 = (0.5 \times 2) + u_{23}.$$

$$u_{23} = 2 - 1 = 1.$$

Mise à jour de U :

$$U = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 0 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & u_{33} \end{bmatrix}.$$

— *Calcul de l_{32} :*

$$A_{32} = l_{31}u_{12} + l_{32}u_{22} \Rightarrow 2 = (0.5 \times 2) + l_{32} \times 5.$$

$$2 = 1 + 5l_{32} \Rightarrow l_{32} = \frac{1}{5} = 0.2.$$

Mise à jour de L :

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0.5 & 1 & 0 \\ 0.5 & 0.2 & 1 \end{bmatrix}.$$

— *Calcul de u_{33} :*

$$A_{33} = l_{31}u_{13} + l_{32}u_{23} + u_{33} \Rightarrow 5 = (0.5 \times 2) + (0.2 \times 1) + u_{33}.$$

$$5 = 1 + 0.2 + u_{33} \Rightarrow u_{33} = 3.8.$$

Mise à jour finale de U :

$$U = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 0 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 3.8 \end{bmatrix}.$$

Décomposition LU obtenue

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0.5 & 1 & 0 \\ 0.5 & 0.2 & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 0 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 3.8 \end{bmatrix}.$$

2. *Résoudre $Ax = b$ en utilisant cette décomposition. Nous allons résoudre ce système en deux étapes :*

   (a) ***Résolution de $Ly = b$ (descente avant)***
   Nous cherchons y tel que :$Ly = b$ Ce qui donne le système :

$$\begin{cases} y_1 = 2, \\ 0.5y_1 + y_2 = 3, \\ 0.5y_1 + 0.2y_2 + y_3 = -1. \end{cases}$$

   En résolvant :

$$y_1 = 2, \quad y_2 = 2, \quad y_3 = -2.4.$$

   Ainsi :

$$y = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ -2.4 \end{bmatrix}.$$

   (b) ***Résolution de $Ux = y$ (remontée arrière)***
   Nous cherchons x tel que :$Ux = y$. Ce qui donne :

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 2, \\ 5x_2 + x_3 = 2, \\ 3.8x_3 = -2.4. \end{cases}$$

   En résolvant :

$$x_3 = -0.6316, \quad x_2 = 0.5263, \quad x_1 = 0.5526.$$

   La solution finale est :

$$x = \begin{bmatrix} 0.5526 \\ 0.5263 \\ -0.6316 \end{bmatrix}.$$

Nous allons explorer une autre décomposition de A, en recherchant cette fois une matrice triangulaire inférieure dont les éléments diagonaux ne sont pas nécessairement égaux à 1.

$$A = LL^T$$

où L est une matrice triangulaire inférieure, et L^T sa transposée.

3. *Déterminer les coefficients de L.* *Nous cherchons une matrice triangulaire inférieure L sous la forme :*

$$L = \begin{bmatrix} l_{11} & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} \end{bmatrix}$$

telle que :

$$A = LL^T.$$

En multipliant L par sa transposée L^T, nous obtenons le système suivant :

$$\begin{cases} l_{11}^2 = 4, \\ l_{11}l_{21} = 2, \\ l_{11}l_{31} = 2, \\ l_{21}^2 + l_{22}^2 = 6, \\ l_{21}l_{31} + l_{22}l_{32} = 2, \\ l_{31}^2 + l_{32}^2 + l_{33}^2 = 5. \end{cases}$$

En résolvant ce système :

$$l_{11} = 2, \quad l_{21} = 1, \quad l_{31} = 1.$$

$$l_{22} = 2,236, \quad l_{32} = 0,447, \quad l_{33} = 1,949.$$

Ainsi, la matrice L est :

$$L = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2,236 & 0 \\ 1 & 0,447 & 1,949 \end{bmatrix}.$$

4. *Résoudre le système $Ax = b$ en utilisant cette nouvelle décomposition.*

   (a) ***Résolution de $Ly = b$ (descente avant)***

$$y = \begin{bmatrix} 1 \\ 0,894 \\ -1,231 \end{bmatrix}.$$

   (b) ***Résolution de $L^T x = y$ (remontée arrière)***

$$x = \begin{bmatrix} 0,553 \\ 0,526 \\ -0,632 \end{bmatrix}.$$

5. *Comparer la solution obtenue avec les deux méthodes, que peut-on remarquer ?*

   Les deux méthodes aboutissent au même résultat. Le choix entre elles dépend souvent des caractéristiques de la matrice A et de l'efficacité recherchée dans le calcul.